CEA055 – Estatística e Probabilidade

Gabarito – Lista de Exercícios 20 – Introdução ao Teste de Hipóteses

Aviso: este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos numéricos foram verificados por execução em Python, e o valor de α do Desafio foi confirmado também por simulação de 300.000 amostras. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1. **Erro do tipo I:** rejeitar H_0 quando ela é, na verdade, verdadeira ("falso alarme"). **Erro do tipo II:** não rejeitar H_0 quando ela é, na verdade, falsa ("deixar passar despercebido").

2. (a) Verdadeira – é a própria definição de α.
(b) Falsa – para um n fixo, existe uma troca: reduzir α tende a aumentar β, e vice-versa. Aumentando n, é possível reduzir os dois ao mesmo tempo.
(c) Verdadeira.

3. Porque, dessa forma, o erro do tipo I (rejeitar H_0 quando ela é verdadeira, ou seja, concluir "não é cancerígeno" quando na verdade *é*) fica controlado por um α pequeno. É o erro mais grave nesse contexto (põe em risco a saúde do consumidor), então queremos que ele seja raro.

4. (a) $H_0 : \mu = 1.000$; $H_1 : \mu < 1.000$ (teste unilateral, pois a suspeita é de duração *menor*).
(b) $H_0 : \mu = 30$; $H_1 : \mu \neq 30$ (teste bilateral, pois não se sabe a direção da mudança).

5. Se H_0 for verdadeira, a probabilidade de rejeitá-la por acaso é exatamente $\alpha = 0{,}05$ (5%). Isso seria um **erro do tipo I**.

6. Erro do tipo I: condenar um réu inocente (rejeitar H_0 = "inocente" quando ela é verdadeira). Erro do tipo II: absolver um réu culpado (não rejeitar H_0 quando ela é falsa). O sistema jurídico costuma considerar o erro do tipo I mais grave ("é melhor um culpado ser absolvido do que um inocente ser condenado"). Por isso o padrão de prova exigido para condenar é alto, análogo a usar um α pequeno.

7. Cada cauda tem probabilidade $0{,}05/2 = 0{,}025$.

8. Desvio padrão de $\bar{X}$: $\sqrt{100} = 10$. $z = (480 - 500)/10 = -2$ e $z = (520 - 500)/10 = 2$.

$$\alpha = P(Z < -2) + P(Z > 2) = 2 \times (0{,}5 - 0{,}4772) = 0{,}0456$$

pela tabela $P(0 \leq Z \leq z)$ (valor exato: 0,0455), ou seja, cerca de 4,6%.

9. **(Desafio)** (a) $H_0 : \mu = 100$; $H_1 : \mu \neq 100$ (bilateral, pois a linha pode desregular para mais ou para menos).
(b) Desvio padrão de $\bar{X}$: $6/\sqrt{36} = 1$. $z = 2/1 = 2$.

$$\alpha = 2 \times P(Z > 2) = 2 \times (0{,}5 - 0{,}4772) = 0{,}0456 \quad \text{(valor exato: 0,0455)}.$$

(c) Com $\alpha = 0{,}01$ bilateral, fica 0,005 em cada cauda: $P(0 \leq Z \leq z) = 0{,}495$ dá $z_{0{,}005} = 2{,}576$ (notação das Aulas 17 e 18). Novo limite = $2{,}576 \times 1 = 2{,}576$ ohms de distância de 100, ou seja, rejeitar H_0 se $\bar{X} < 97{,}42$ ou $\bar{X} > 102{,}58$.

(d) Geralmente, β **aumenta**. Ao diminuir a região crítica (para reduzir α), fica mais difícil rejeitar H_0 mesmo quando ela é de fato falsa, então a chance de "deixar passar" um desvio real da média (erro do tipo II) tende a subir. Aumentar o tamanho da amostra permite reduzir α e β ao mesmo tempo (slide 21 da Aula 20).

10. **(Bônus – Python; valores conferidos por execução real)** Simulação com 300.000 amostras (sob H_0 verdadeira, semente 47): α empírico $\approx$ 0,0456, muito próximo do valor teórico 0,0455 calculado no item (b) do Desafio.